8.8 உப்பு நீராற்பகுத்தல்

ஒரு அமிலம், ஒரு காரத்துடன் வினைபுரிந்து ஒரு உப்பையும், நீரையும் உருவாக்கும் வினையானது நடுநிலையாக்கல் வினை என்றழைக்கப்படுகிறது. நீர்த்த கரைசல்களில் இந்த உப்புகள் முழுமையாக பிரிகையடைந்து அவற்றின் அயனிகளை உருவாக்குகின்றன. இவ்வாறு உருவான அயனிகள் நீரேற்றம் அடைகின்றன. சில குறிப்பிட்ட நேர்வுகளில், நேரயனி, எதிரயனி அல்லது இரண்டும் நீருடன் வினைபுரிகின்றன. இந்த வினையானது உப்பு நீராற்பகுத்தல் என்றழைக்கப்படுகிறது. அதாவது உப்பு நீராற்பகுத்தல் என்பது நடுநிலையாக்கல் வினையின் மறுதலை வினையாகும்.

8.8.1 வலிமைமிகு அமிலம் மற்றும் வலிமைமிகு காரத்தின் உப்புகளை நீராற்பகுத்தல்

NaOH மற்றும் நைட்ரிக் அமிலம் ஆகியவற்றிற்கிடையே வினை நிகழ்ந்து சோடியம் நைட்ரேட் மற்றும் நீர் ஆகியவை உருவாகும் வினையை கருதுவோம்.

$$NaOH(aq) + HNO_3(aq) \rightarrow NaNO_3(aq) + H_2O$$

நீர்க் கரைசல் நீர்மம்

$NaNO_3$ உப்பானது நீரில் முழுமையாக பிரிகையடைந்து Na^+ மற்றும் NO_3^- அயனிகளை உருவாக்குகின்றன.

$$NaNO_3(aq) \rightarrow Na^+(aq) + NO_3^-(aq)$$

நீரானது மிகக் குறைந்தளவே பிரிகையடைகிறது

$$H_2O(l) \rightleftharpoons H^+(aq) + OH^-(aq)$$

$[H^+]=[OH^-]$, எனவே, நீர் நடுநிலைத்தன்மை வாய்ந்தது

NO_3^- அயனியானது, HNO_3 வலிமைமிகு அமிலத்தின் இணைகாரமாகும். மேலும், இது H^+ அயனியுடன் வினைபுரியும் திறனற்றது.

இதேபோல, Na^+ அயனியானது, NaOH எனும் வலிமைமிகு காரத்தின் இணை அமிலமாகும். மேலும், இது OH^- அயனியுடன் வினைபுரியும் திறனற்றது.

நீராற்பகுத்தல் நிகழவில்லை என்பதே இதன் பொருளாகும். இத்தகைய நேர்வுகளில் $[H^+]=[OH^-]$ எனவே கரைசலின் pH பராமரிக்கப்படுகிறது. மேலும் கரைசல் நடுநிலைத்தன்மை கொண்டது.

8.8.2 வலிமைமிகு காரம் மற்றும் வலிமை குறைந்த அமிலத்தின் உப்புகளை நீராற்பகுத்தல். (எதிர் அயனியின் நீராற்பகுப்பு)

சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு மற்றும் அசிட்டிக் அமிலம் ஆகியவற்றிற்கிடையே வினை நிகழ்ந்து சோடியம் அசிட்டேட் மற்றும் நீர் ஆகியவை உருவாகும் வினையை கருதுவோம்.

$$NaOH(aq) + CH_3COOH(aq) \rightleftharpoons CH_3COONa(aq) + H_2O(l)$$

நீர்க்கரைசல்களில், கீழே குறிப்பிட்டுள்ளவாறு CH_3COONa முழுமையாக பிரிகையடைகிறது.

$$CH_3COONa(aq) \longrightarrow CH_3COO^-(aq) + Na^+(aq)$$

CH_3COO^- அயனியானது, CH_3COOH எனும் வலிமைகுறைந்த அமிலத்தின் இணை காரமாகும். மேலும், இது நீரிலிருந்து உருவாக்கப்பட்ட H^+ அயனியுடன் வினைபுரிந்து அயனியுறா அமிலத்தை உருவாக்கும் திறனைப் பெற்றுள்ளது.

Na^+ அயனியானது OH^- அயனிகளுடன் வினைபுரியும் திறனற்றது.

XII U8-Ionic equilibrium.indd 22 16-12-2022 20:27:36